Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

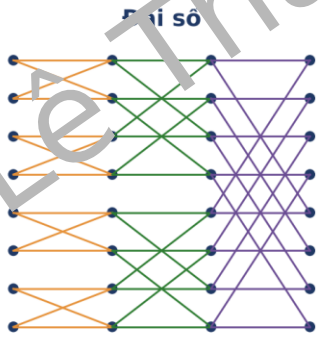
TOÁN HỌC TRONG TIN HỌC

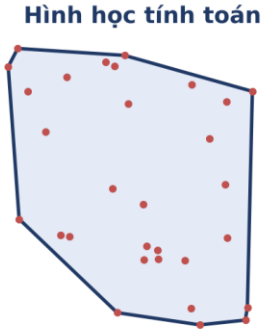
Chuyên đề nâng cao ôn thi học sinh giỏi Quốc gia (VOI)

TẬP 2 · BÀI TẬP









Lê Thành Nam

Chương 1. SỐ HỌC

Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT – TRÒ CHƠI

Chương 3. ĐẠI SỐ

Chương 4. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **45 bài tập hoàn toàn mới** đi kèm 15 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài ở ba mức. Đề được viết theo thể thức đề thi học sinh giỏi Quốc gia: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa (theo mặt bằng VOI)
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp công cụ của bài học, nhưng với giới hạn và bẫy cài đặt của đề VOI.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép công cụ của bài học với một công cụ khác.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới hoặc ghép nhiều công cụ; tương đương câu phân loại của đề VOI.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Mọi ví dụ trong đề đều được chạy lại bằng lời giải mẫu. Khi đề yêu cầu in số lớn "theo modulo", hãy lấy dư sau mỗi phép cộng và phép nhân; khi đề yêu cầu in số hữu tỉ $\frac{P}{Q}$ theo modulo p, hãy in $P \cdot Q^{-1} \bmod p$.

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. Đọc kĩ đề, chạy tay ví dụ, đọc kĩ bảng subtask. Mỗi subtask thường gợi ý một cách làm: subtask nhỏ cho cách vét cạn, subtask có điều kiện đặc biệt (dãy tăng, modulo nguyên tố, các modulo nguyên tố cùng nhau) cho một lời giải trung gian.

2. Viết cách ngây thơ trước và giữ nó làm "trâu" để đối chiếu.

3. Ước lượng độ phức tạp từ ràng buộc theo bảng tra ở đầu Tập 1, và ước lượng **bộ nhớ**: mảng long long 10^7 phần tử là 80 MB.

4. Ước lượng độ lớn mọi giá trị trung gian. Tích hai số cỡ 10^{18} cần `__int128`; tích có hướng với toạ độ 10^9 tới $8 \cdot 10^{18}$.

5. Đối chiếu với cách ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp, đặc biệt ở các trường hợp biên ($n = 1$, các số bằng nhau, điểm thẳng hàng).

6. Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng. Nếu bí, đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" rồi gấp sách lại.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính. Mọi bài đều đọc dữ liệu từ tệp .INP và ghi kết quả ra tệp .OUT cùng tên với mã bài.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. SỐ HỌC **6**

Bài 1.1. BÌNH PHƯƠNG SỐ ƯỚC 7
Bài 1.2. TỔNG GCD TOÀN BẢNG 8
Bài 1.3. TỔNG BCNN 9
Bài 2.1. HAI CHÚ ẾCH 10
Bài 2.2. LOGARIT RỜI RẠC 12
Bài 2.3. HÀNH TINH THẲNG HÀNG 13
Bài 3.1. TỔNG CÁC SỐ DƯ 14
Bài 3.2. SỐ KHÔNG CHỨA BÌNH PHƯƠNG 15
Bài 3.3. CẶP GCD NGUYÊN TỐ 16
Bài 4.1. SỐ NGUYÊN TỐ KẾ TIẾP 17
Bài 4.2. ĐẾM ƯỚC SỐ LỚN 18
Bài 4.3. CĂN NGUYÊN THỦY 19

CHƯƠNG 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT – TRÒ CHƠI **20**

Bài 5.1. ĐƯỜNG ĐI CÓ VẬT CẢN 21
Bài 5.2. VĂN TỰ CỔ 23
Bài 5.3. TỔ HỢP THEO MODULO PA[illegible]KI 24
Bài 6.1. HOÀN THIỆN DÃY NGOẶC 25
Bài 6.2. TRAO QUÀ VÒNG TRÒN 27
Bài 6.3. HỒ CHỨA 28
Bài 7.1. CHIA QUÀ 29
Bài 7.2. TẬP CON NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 30
Bài 7.3. VÒNG TAY 31
Bài 8.1. SỐ GIÁ TRỊ KHÁC NHAU 32
Bài 8.2. CỜ CÁ NGỰA 33
Bài 8.3. NGHỊCH THẾ KÌ VỌNG 34
Bài 9.1. NIM BẬC THANG 35
Bài 9.2. CẮT GỖ 37
Bài 9.3. CHẶT CÂY 38

CHƯƠNG 3. ĐẠI SỐ **40**

Bài 10.1. ĐƯỜNG ĐI ĐỘ DÀI K 41
Bài 10.2. ĐÀN THỎ 42
Bài 10.3. MÃ SỐ KHÔNG XUI 43
Bài 11.1. BẬT TẮT ĐÈN 44
Bài 11.2. ĐẾM CÂY KHUNG 46
Bài 11.3. ĐƯỜNG ĐI XOR LỚN NHẤT 48
Bài 12.1. NHÂN SỐ LỚN 50

Lê Thành Nam

Bài 12.2. BA QUE 51
Bài 12.3. KHỚP MẪU 52
CHƯƠNG 4. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN 53
Bài 13.1. HÀNG RÀO 54
Bài 13.2. ĐIỂM TRONG ĐA GIÁC LỒI 56
Bài 13.3. HÀNH LANG HẸP NHẤT 58
Bài 14.1. ĐƯỜNG THẲNG CAO NHẤT 60
Bài 14.2. BIỆT ĐỘI 61
Bài 14.3. XÂY CẦU 62
Bài 15.1. HỢP CÁC HÌNH CHỮ NHẬT 63
Bài 15.2. GIAO ĐIỂM ĐOẠN THẲNG 64
Bài 15.3. NGẮM SAO 66

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. SỐ HỌC

Các bài trong chương này có giới hạn tới 10^7 cho sàng, 10^{12} cho chia khối và tới 10^{18} cho Miller–Rabin, Pollard rho hay phép nhân modulo. Trước khi viết code, hãy tính bộ nhớ của mọi mảng và độ lớn của mọi tích trung gian.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	BÌNH PHƯƠNG SỐ ƯỚC	UOCBP	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	TỔNG GCD TOÀN BẢNG	GCDBANG	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	TỔNG BCNN	TONGBCNN	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	HAI CHÚ ẾCH	ECHGAP	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	LOGARIT RỜI RẠC	LOGRR	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	HÀNH TINH THẲNG HÀNG	HANHTINH	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	TỔNG CÁC SỐ DƯ	TONGDU	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	SỐ KHÔNG CHỨA BÌNH PHƯƠNG	KHONGCP	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	CẶP GCD NGUYÊN TỐ	GCDNGTO	★★★ NÂNG CAO	Bài 1, Bài 3
4.1	SỐ NGUYÊN TỐ KẾ TIẾP	NGTOLON	★ CƠ BẢN	Bài 4
4.2	ĐẾM ƯỚC SỐ LỚN	UOCLON	★★ TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	CĂN NGUYÊN THỦY	CANNT	★★★ NÂNG CAO	Bài 4

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 BÌNH PHƯƠNG SỐ ƯỚC

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
UOCBP.INP	UOCBP.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (Sàng tuyến tính và hàm nhân tính)

Trong một trò chơi số học, mỗi số nguyên dương i được gán "độ phức tạp" bằng bình phương số ước của nó, $d(i)^2$. Ví dụ 12 có 6 ước nên có độ phức tạp 36, còn số nguyên tố có độ phức tạp 4.

Cho n, hãy tính tổng độ phức tạp của các số từ 1 tới n, tức là $d(1)^2 + d(2)^2 + ... + d(n)^2$.

Dữ liệu vào

- Một dòng chứa số nguyên n.

Kết quả

- Một số nguyên là tổng cần tính.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	30	$1 \le n \le 10^6$.
2	30	$1 \le n \le 10^6$.
3	40	$1 \le n \le 2 \cdot 10^7$.

Ví dụ

UOCBP.INP	UOCBP.OUT	Giải thích
4	18	d(1), ..., d(4) = 1, 2, 2, 3; tổng bình phương 1 + 4 + 4 + 9 = 18.
10	83	

Lê Thành Nam